КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

MAC ASD v11.0

Навыки агентов и рабочие процессы

Детальное описание функционала семи ИИ-агентов (Hermes, ПТО, Сметчик, Юрист, Закупщик, Логист, Делопроизводитель) и проектирование двух ключевых рабочих процессов: поиск подходящих лотов и сопровождение строительства.

ВЕРСИЯ	v11.0-alpha
ДАТА	Апрель 2026
ПЛАТФОРМА	Mac Studio M4 Max 128GB / MLX
АРХИТЕКТУРА	LangGraph + LLMEngine + pgvector

Содержание

1. Введение 4

2. Hermes - Оркестратор (PM) 5

2.1. Общая характеристика 5

2.2. Навыки (Skills) 5

2.3. Роль в рабочих процессах 6

3. ПТО - Инженер производственно-технического отдела 6

3.1. Общая характеристика 6

3.2. Навыки (Skills) 7

3.3. Инструменты MCP 8

4. Сметчик - Специалист по сметному расчету 8

4.1. Общая характеристика 8

4.2. Навыки (Skills) 8

5. Юрист - Специалист по юридической экспертизе 9

5.1. Общая характеристика 9

5.2. Навыки (Skills) 10

6. Закупщик - Специалист по тендерам и закупкам 11

6.1. Общая характеристика 11

6.2. Навыки (Skills) 11

7. Логист - Специалист по логистике и снабжению 12

7.1. Общая характеристика 12

7.2. Навыки (Skills) 12

8. Делопроизводитель - Специалист по документообороту 13

8.1. Общая характеристика 13

8.2. Навыки (Skills) 13

9. Workflow: Поиск подходящих лотов 14

9.1. Общая схема процесса 14
9.2. Пошаговое описание 15
Шаг 1: Мониторинг и поиск тендеров (Закупщик) 15
Шаг 2: Регистрация документов (Делопроизводитель) 15
Шаг 3: Анализ НМЦК (Закупщик) 15
Шаг 4: Извлечение ВОР и анализ чертежей (ПТО) 15
Шаг 5: Поиск поставщиков и цен (Логист) 16
Шаг 6: Сметный расчет (Сметчик) 16
Шаг 7: Юридическая экспертиза (Юрист) 16
Шаг 8: Формирование вердикта (Hermes) 16
9.3. Матрица маршрутизации 17
9.4. Условия возврата (Loop-back) 17
10. Workflow: Сопровождение строительства 17
10.1. Общая схема процесса 17
10.2. Фазы процесса 18
Фаза 1: Вводный контроль и планирование 18
Фаза 2: Оперативный контроль объемов работ 18
Фаза 3: Финансовый контроль и оплата 18
Фаза 4: Логистическое обеспечение 18
Фаза 5: Претензионная работа 19
Фаза 6: Завершение объекта 19
10.3. Событийная модель 19
11. Кросс-агентные взаимодействия 20
11.1. Обмен данными через AgentState 20
11.2. RAG-сервис как общий ресурс 20
11.3. Wiki-правила (Obsidian) 20
12. Техническая архитектура 21
12.1. LLMEngine и профили 21

12.2. База данных 21
12.3. MCP-инструменты 21
13. Дорожная карта разработки 22

1. Введение

MAC ASD v11.0 (Multi-Agent Construction AI System for Automated Subcontracting Decisions) представляет собой мультиагентную систему искусственного интеллекта, спроектированную для автоматизации принятия решений в сфере строительного субподряда. Система объединяет семь специализированных ИИ-агентов, каждый из которых обладает уникальным набором навыков (skills), ориентированных на конкретные аспекты строительного процесса. Архитектура системы построена на базе LangGraph StateGraph, обеспечивающей оркестрацию взаимодействия агентов через центральный узел-маршрутизатор Hermes, а LLMEngine с поддержкой профилей (dev_linux / mac_studio) позволяет прозрачно переключаться между Ollama и MLX-бэкендами в зависимости от аппаратной платформы.

Настоящий концептуальный документ преследует двоякую цель: во-первых, детально описать функционал каждого из семи агентов, включая полный перечень навыков, входных и выходных данных, а также инструменты MCP, которые каждый агент использует; во-вторых, спроектировать два ключевых рабочих процесса (workflow) системы – режим поиска подходящих лотов и режим сопровождения строительства – с пошаговым описанием маршрутизации, ветвлений и условий перехода между агентами. Только после утверждения данных концептов следует приступать к дальнейшей разработке.

Система функционирует в двух основных режимах. Режим поиска лотов (Lot Search) охватывает полный цикл от мониторинга тендерных площадок до формирования вердикта о целесообразности участия в торгах. Режим сопровождения строительства (Construction Support) активируется после победы в тендере и обеспечивает поддержку на всех этапах реализации проекта: от контроля объемов работ до генерации исполнительной документации и претензионной работы. Оба режима разделяют единую инфраструктуру – базу данных PostgreSQL с pgvector, RAG-сервис с гибридным поиском, Obsidian Wiki для хранения правил и базу ловушек строительства (БЛС) для юридического анализа.

Агент	Роль	Модель (Mac Studio)	Ключевая специализация
Hermes	Оркестратор / PM	Llama 3.3 70B 4-bit	Маршрутизация, координация, принятие решений
ПТО	Инженер ПТО	Gemma 4 31B 4-bit	ВОР, чертежи, спецификации, визуальный анализ
Сметчик	Сметный расчет	Qwen3 32B 4-bit	ФЕР/ТЕР, калькуляция, НМЦК, рентабельность
Юрист	Юридическая экспертиза	Qwen3 32B 4-bit	БЛС, контракты, риски, протоколы разногласий

Закупщик	Закупки и тендеры	Qwen3 32B 4-bit	НМЦК, анализ рынка, КП, поставщики
Логист	Логистика и снабжение	Qwen3 32B 4-bit	Поставщики, цены, сроки доставки, трекинг
Делопроизводитель	Документооборот	Gemma 4 9B 4-bit	Регистрация, классификация, ИД, архив

Таблица 1. Обзор агентов MAC ASD v11.0

2. Hermes - Оркестратор (PM)

2.1. Общая характеристика

Hermes является центральным узлом системы и выполняет функции менеджера проекта (PM). Этот агент построен на базе Llama 3.3 70B – крупнейшей модели в системе, что обусловлено необходимостью сложного логического вывода, маршрутизации и координации. Hermes не выполняет узкоспециализированные задачи сам, а делегирует их профильным агентам, отслеживая ход выполнения и принимая решения о следующих шагах. В текущей реализации используется линейный пайплайн (if/elif), однако целевая архитектура предусматривает LLM-роутинг, при котором Hermes анализирует текущее состояние графа AgentState и принимает решение о следующем действии на основе контекста, а не жестко заданных правил.

2.2. Навыки (Skills)

Навык	Описание	Вход	Выход
SK_ROUTING	Интеллектуальная маршрутизация: анализ AgentState и определение следующего узла графа. Заменяет жесткий routing_map на LLM-решение.	AgentState, wiki-правила Hermes_Core	next_step (имя узла)
SK_VERDICT	Формирование итогового вердикта по тендеру: анализ данных от всех агентов (ВОР, смета, риски, логистика) и выдача решения "подавать / не подавать" с обоснованием.	intermediate_data от ПТО, Сметчика, Юриста, Логиста	VerdictReport (решение + обоснование + метрики)

SK_PRIORITIZE	Приоритизация задач: при наличии нескольких лотов или задач определяет порядок обработки на основе ожидаемой рентабельности и стратегических приоритетов.	Список лотов/задач, исторические данные	Приоритизированная очередь
SK_ESCALATE	Эскалация проблем: при выявлении критических рисков или неразрешимых противоречий между агентами инициирует запрос к человеку-оператору.	Флаги критических рисков от Юриста/Сметчика	EscalationRequest (описание + контекст)
SK_CONTEXT_SWITCH	Переключение между режимами: переход от режима поиска лотов к режиму сопровождения строительства при подписании контракта, и обратный переход при завершении проекта.	Событие contract_signed / ks11_signed	Переключение режима EventManager
SK_REFLECTION_TRIGGER	Инициация цикла рефлексии: по завершении пайплайна запускает reflection_node для анализа логов и оптимизации wiki-правил.	is_complete=True	Вызов reflection_node

Таблица 2. Навыки агента Hermes

2.3. Роль в рабочих процессах

В режиме поиска лотов Hermes координирует последовательную обработку каждого тендера: после регистрации документов Делопроизводителем он направляет их Закупщику для оценки НМЦК, затем ПТО для извлечения ВОР, далее Логисту для поиска поставщиков, Сметчику для расчета стоимости и Юристу для проверки рисков. По завершении всех этапов Hermes формирует итоговый вердикт. В режиме сопровождения строительства Hermes отслеживает этапы проекта, инициирует генерацию исполнительной документации, отслеживает сроки оплаты и при необходимости запускает претензионный процесс. Ключевое отличие от текущей линейной реализации – способность динамически перепрыгивать через этапы или возвращаться к предыдущим при обнаружении ошибок.

3. ПТО - Инженер производственно-технического отдела

3.1. Общая характеристика

Агент ПТО является единственным в системе, оснащенным возможностями визуального анализа (vision). Он построен на базе Gemma 4 31B — мультимодальной модели, способной обрабатывать как текстовые документы, так и изображения (чертежи, схемы, скан-копии). Это критически важно для строительной отрасли, где значительная часть информации содержится в графических материалах. Агент ПТО работает в тесной связке с ParserEngine, который обеспечивает двухэтапный конвейер обработки PDF: Stage 1 (извлечение текста через PyMuPDF) и Stage 2 (Vision OCR через minicpm-v / Gemma 4 для сканированных страниц). Температура вывода установлена на 0.2 — минимальная креативность для точного извлечения данных.

3.2. Навыки (Skills)

Навык	Описание	Вход	Выход
SK_VOR_EXTRACT	Извлечение ВОР (Ведомость объемов работ) из тендерной документации. Парсинг таблиц, спецификаций, сметных приложений. Формирование структурированного JSON с разбивкой по разделам и позициям.	PDF/DOCX тендерной документации	ВОР JSON: [{section, position, unit, quantity, code}]
SK_DRAWING_ANALYZE	Визуальный анализ строительных чертежей: распознавание размеров, марок арматуры, сечений, узлов. Использует Vision API (llm_engine.vision) для интерпретации графических данных.	Изображение чертежа (base64)	Описание чертежа + извлеченные параметры JSON
SK_SPEC_PARSE	Парсинг спецификаций оборудования и материалов: извлечение наименований, ГОСТ/ТУ, количеств, марок. Работает совместно с ParserEngine для обработки табличных данных.	Таблицы спецификаций (PDF/XLSX)	Specification JSON: [{name, gost, quantity, unit, mark}]
SK_OCR_FALLBACK	OCR-обработка сканированных документов: активируется автоматически, когда PyMuPDF не может извлечь текст со страницы. Рендерит страницу в изображение и отправляет в Vision модель.	Пустая страница PDF (scan)	Распознанный текст + структура
SK_VOLUME_COMPARE	Сверка объемов: сравнение ВОР из тендера с фактическими объемами по актам КС-2. Выявление расхождений, формирование реестра отклонений для претензионной работы.	ВОР (из тендера) + КС-2 (факт)	Отчет о расхождениях: [{position, planned, actual, delta}]

SK_EXEC_DOC_GEN	Генерация исполнительной документации: автоматическое формирование актов освидетельствования скрытых работ (АОСР), актов приемки, журналов работ на основе ВОР и данных о выполнении.	ВОР + данные о выполнении + шаблоны	Исполнительная документация (PDF/DOCX)

Таблица 3. Навыки агента ПТО

3.3. Инструменты MCP

Агент ПТО использует следующие MCP-инструменты: asd_parse_pdf (двухэтапный конвейер через ParserEngine с Vision OCR fallback), asd_parse_xlsx (парсинг табличных данных через openpyxl), asd_vision_analyze (прямая отправка изображения в Vision модель через llm_engine.vision) и asd_compare_volumes (сверка объемов ВОР vs КС-2). Все инструменты работают через единую точку входа LLMEngine, что обеспечивает прозрачное переключение между Ollama и MLX-бэкендами.

4. Сметчик - Специалист по сметному расчету

4.1. Общая характеристика

Агент Сметчик построен на базе Qwen3 32B и отвечает за финансовую оценку проектов. Температура вывода 0.1 – самая низкая в системе, что обеспечивает максимальную точность и воспроизводимость расчетов. Сметчик работает с нормативными базами ФЕР/ТЕР (Федеральные / Территориальные единичные расценки), применяет коэффициенты пересчета в текущие цены, рассчитывает накладные расходы и сметную прибыль. Ключевая задача – формирование полной картины себестоимости для принятия решения о рентабельности участия в тендере или контроля затрат в ходе строительства.

4.2. Навыки (Skills)

Навык	Описание	Вход	Выход
SK_FER_CALC	Расчет по ФЕР/ТЕР: применение единичных расценок к позициям ВОР, расчет прямых затрат с учетом территориальных коэффициентов и индексов пересчета в текущие цены.	ВОР JSON + нормативная база ФЕР/ТЕР	Локальная смета JSON: [{position, fer_code, base_price, current_price}]

SK_NMCK_ANALYZE	Анализ НМЦК (Начальная максимальная цена контракта): оценка адекватности НМЦК, сравнение с расчетной себестоимостью, определение маржинальности. Ключевой навык для режима поиска лотов.	НМЦК из тендера + расчетная себестоимость	NMCKReport: {nmck, cost, margin_pct, verdict, risks}
SK_MAT_COST	Калькуляция материальных затрат: расчет стоимости материалов на основе ВОР и данных от Логиста (коммерческие предложения). Учет транспортных расходов, наценок, НДС.	ВОР + данные от Логиста (цены, КП)	Материальная смета: [{material, qty, unit_price, total}]
SK_LABOR_COST	Расчет трудозатрат и ФОТ: определение потребности в рабочей силе, расчет зарплат по тарифным сеткам, учет накладных расходов и сметной прибыли по нормативам.	ВОР + тарифные сетки + нормативы НР/СП	Трудозатраты + ФОТ + НР + СП
SK_PROFIT_MODEL	Моделирование рентабельности: расчет нескольких сценариев (оптимистичный, реалистичный, пессимистичный) с учетом рисков задержек, перерасхода материалов и штрафов.	Полная смета + риски от Юриста + сроки от Логиста	ProfitModel: {scenarios[], break_even, recommended_bid}
SK_ACT_COST	Формирование актов КС-2/КС-3: расчет стоимости выполненных работ на основе актов приемки, применение текущих индексов, формирование пакетов для оплаты.	Данные о выполнении + сметная база	КС-2/КС-3 данные (JSON для генерации DOCX)

Таблица 4. Навыки агента Сметчик

5. Юрист - Специалист по юридической экспертизе

5.1. Общая характеристика

Агент Юрист – единственный полностью функциональный агент в текущей реализации. Он построен на базе Qwen3 32B с температурой 0.1 и специализируется на выявлении юридических рисков в строительных контрактах. Уникальной особенностью Юриста является интеграция с БЛС (Базой Ловушек Сторительства) – структурированной базой рисков, пополняемой из Telegram-каналов, судебной практики и внутреннего опыта. БЛС хранится в PostgreSQL с векторными эмбеддингами (pgvector), что позволяет осуществлять семантический поиск аналогичных ситуаций через RAG. Модель Map-Reduce используется для анализа

многостраничных контрактов: документ разбивается на чанки, каждый анализируется отдельно (map), затем результаты агрегируются (reduce).

5.2. Навыки (Skills)

Навык	Описание	Вход	Выход
SK_CONTRACT_REVIEW	Анализ контракта с применением Map-Reduce: разбиение документа на чанки, поиск ловушек в каждом чанке через БЛС (RAG), агрегация результатов. Выявление штрафных санкций, неустоек, гарантийных обязательств, ограничений ответственности.	Текст контракта + БЛС (RAG-поиск)	LegalFindings: [{trap, risk_level, clause, mitigation, court_cases}]
SK_BLS_SEARCH	Семантический поиск в БЛС: поиск аналогичных рисковых ситуаций по векторному сходству через pgvector + RAG-сервис. Возвращает связанные прецеденты и рекомендации по митигации.	Фрагмент контракта (query)	Top-K релевантных ловушек из БЛС
SK_PROTOCOL_DRAFT	Формирование протокола разногласий: автоматическая генерация юридически корректного протокола на основе выявленных ловушек с предложениями альтернативных формулировок.	LegalFindings + шаблон протокола	Протокол разногласий (DOCX/PDF)
SK_COMPLIANCE	Проверка соответствия: сверка условий контракта с требованиями ГрК РФ, ГОСТ, СНиП, постановлениями Правительства. Выявление условий, противоречащих действующему законодательству.	Условия контракта + нормативная база	ComplianceReport: [{violation, law, severity}]
SK_CLAIM_DRAFT	Подготовка претензий: формирование досудебных претензий при нарушении сроков оплаты, неисполнении обязательств, некачественных работах. Использует шаблоны и данные из БЛС.	Нарушение + данные контракта + БЛС	Претензия (DOCX) + расчет неустойки
SK_BLS_INGEST	Пополнение БЛС: обработка сообщений из Telegram-каналов строительной юридической тематики, извлечение новых рисков, создание эмбеддингов и сохранение в PostgreSQL.	Telegram сообщения	Новые записи в legal_traps таблицу

Таблица 5. Навыки агента Юрист

6. Закупщик - Специалист по тендерам и закупкам

6.1. Общая характеристика

Агент Закупщик построен на базе Qwen3 32B с температурой 0.2 и отвечает за начальный этап работы с тендерами. Его главная задача – оценка целесообразности участия в торгах до того, как будут задействованы более ресурсоемкие агенты (ПТО, Сметчик). Закупщик анализирует извещения о проведении закупок, оценивает НМЦК, проверяет квалификационные требования и формирует предварительное заключение. В режиме сопровождения строительства Закупщик отвечает за мониторинг рынка материалов и услуг, сравнение цен и выбор поставщиков на основе данных от Логиста.

6.2. Навыки (Skills)

Навык	Описание	Вход	Выход
SK_TENDER_SEARCH	Мониторинг тендерных площадок: автоматический поиск новых лотов на ЕИС (zakupki.gov.ru), ЭТП и отраслевых площадках по заданным фильтрам (ОКПД2, регион, НМЦК).	Фильтры поиска (ОКПД2, регион, бюджет)	Список лотов: [{lot_id, title, nmck, deadline, platform}]
SK_TENDER_EVAL	Предварительная оценка тендера: анализ извещения, проверка квалификационных требований, оценка конкурентности, определение стратегического соответствия профилю компании.	Извещение о закупке	TenderEval: {fit_score, qualification_ok, competition_level, recommendation}
SK_NMCK_CHECK	Проверка адекватности НМЦК: сравнение НМЦК с рыночными ценами, анализ обоснования НМЦК заказчиком, выявление заниженных или завышенных значений.	НМЦК + ВОР + рыночные данные от Логиста	NMCKAnalysis: {nmck, market_avg, deviation_pct, verdict}
SK_BID_STRATEGY	Разработка стратегии торгов: определение оптимальной цены предложения, шага снижения, тактики участия (с учетом данных о конкурентах и истории торгов).	NMCKAnalysis + ProfitModel от Сметчика	BidStrategy: {recommended_price, max_discount, step, risk_tolerance}

SK_MARKET_MONITOR	Мониторинг рынка: регулярный отслеживание цен на ключевые материалы и услуги, обновление базы MaterialCatalog, формирование ценовых трендов.	Список позиций из MaterialCatalog	Обновленные цены + тренды

Таблица 6. Навыки агента Закупщик

7. Логист - Специалист по логистике и снабжению

7.1. Общая характеристика

Агент Логист построен на базе Qwen3 32B с температурой 0.2 и отвечает за поиск поставщиков, сравнение цен и организацию снабжения. Он работает в тесной связке с таблицами Vendor, MaterialCatalog и PriceList в PostgreSQL, обеспечивая быстрый поиск по номенклатуре и поставщикам. Логист также отвечает за интеграцию с внешними источниками данных: веб-поиск для актуальных цен, парсинг коммерческих предложений (КП), массовая рассылка запросов котировок через Google Workspace (asd_send_rfq_tool). В режиме сопровождения строительства Логист отслеживает сроки поставок и формирует графики обеспечения объекта материалами.

7.2. Навыки (Skills)

Навык	Описание	Вход	Выход
SK_VENDOR_SEARCH	Поиск поставщиков: поиск в базе Vendor по категории материалов, рейтингу, ИНН. Нечеткий поиск по наименованию через pgvector эмбеддинги в MaterialCatalog.	Список позиций из BOP	VendorList: [{vendor, materials, rating, contact}]
SK_PRICE_COMPARE	Сравнение цен: агрегация данных из PriceList/PriceListItem, расчет средневзвешенных цен, выявление лучших предложений с учетом сроков доставки и надежности поставщика.	MaterialCatalog позиции + PriceList данные	PriceComparison: [{material, vendors[], best_price, avg_price}]
SK_RFQ_BROADCAST	Массовая рассылка запросов котировок: формирование писем на основе шаблона и списка материалов, отправка через Google Workspace (asd_send_rfq_tool), отслеживание ответов.	Список поставщиков + шаблон + материалы	RFQResult: {sent_count, responses[], errors[]}

SK_KB_PARSE	Парсинг коммерческих предложений: извлечение данных из КП (PDF/XLSX) через asd_parse_price_list_tool, сопоставление позиций с MaterialCatalog, обновление PriceList.	Файл КП (PDF/XLSX)	ParsedKB: {vendor, items[], valid_until}
SK_DELIVERY_TRACK	Отслеживание поставок: мониторинг сроков доставки, формирование графиков обеспечения объекта, алерты при задержках. Интеграция с EventManager для триггера претензий.	Заказы + сроки + данные о доставке	DeliveryStatus: {order_id, status, eta, delays[]}
SK_WEB_SEARCH	Веб-поиск цен и поставщиков: использование asd_web_search для поиска актуальных цен, новых поставщиков, информации о наличии материалов на рынке.	Поисковый запрос (наименование + ГОСТ)	WebResults: [{title, link, snippet, price_hint}]

Таблица 7. Навыки агента Логист

8. Делопроизводитель - Специалист по документообороту

8.1. Общая характеристика

Агент Делопроизводитель построен на базе Gemma 4 9B – самой компактной модели в системе, что оправдано характером его задач: классификация, регистрация и структурирование документов не требуют сложного логического вывода. Температура вывода 0.1 обеспечивает детерминированность классификации. Делопроизводитель является первым агентом в пайплайне: он принимает входящий пакет документов, классифицирует их по типам (контракт, смета, чертеж, КП, акт), регистрирует в системе (создает записи в таблицах Document и DocumentChunk), извлекает эмбеддинги через llm_engine.embed и сохраняет в pgvector для последующего RAG-поиска. Контекстное окно 8192 токенов – минимальное в системе, но достаточное для задач классификации и регистрации.

8.2. Навыки (Skills)

Навык	Описание	Вход	Выход

SK_DOC_REGISTER	Регистрация входящих документов: создание записи в таблице Document, извлечение метаданных (номер, дата, тип), привязка к проекту. Формирование doc_id для трассировки через весь пайплайн.	Файл документа + метаданные	DocRecord: {doc_id, type, project_id, filename, status}
SK_DOC_CLASSIFY	Классификация документов: автоматическое определение типа документа (контракт, смета, чертеж, КП, акт КС-2, письмо, акт приемки и т. д.) на основе содержания и структуры.	Текст/метаданные документа	doc_type + confidence_score
SK_CHUNK_INDEX	Индексация для RAG: разбиение документа на чанки, создание эмбеддингов через llm_engine.embed (bge-m3), сохранение в DocumentChunk с векторами в pgvector. Регистрация в NetworkX графе.	Document ID + текст документа	Чанки с эмбеддингами в pgvector + узел в графе
SK_EXEC_ARCHIVE	Архивирование исполнительной документации: формирование полного пакета ИД по завершении проекта, генерация описи, привязка к проекту, перевод проекта в статус "completed".	Список ИД документов + project_id	Архивный пакет + опись (PDF)
SK_TEMPLATE_FILL	Заполнение шаблонов документов: автоматическая подстановка данных в шаблоны (акты, письма, протоколы) на основе извлеченных параметров. Интеграция с DOCX-генератором.	Шаблон DOCX + данные для подстановки	Заполненный документ (DOCX/PDF)

Таблица 8. Навыки агента Делопроизводитель

9. Workflow: Поиск подходящих лотов

9.1. Общая схема процесса

Режим поиска лотов представляет собой линейно-циклический процесс, в котором входящие тендерные предложения проходят многоступенчатую экспертизу силами всех агентов системы. Процесс начинается с мониторинга тендерных площадок Закупщиком и завершается формированием вердикта Hermes о целесообразности участия в торгах. На каждом этапе агент может вернуть задачу на доработку предыдущему агенту (loop-back), если обнаружены некорректные или неполные данные. Весь процесс оркестрируется через LangGraph StateGraph

с центральным узлом Hermes, который принимает решение о маршрутизации.

9.2. Пошаговое описание

Шаг 1: Мониторинг и поиск тендеров (Закупщик)

Закупщик инициирует поиск на тендерных площадках с помощью навыка SK_TENDER_SEARCH. Поиск осуществляется по заданным фильтрам: коды ОКПД2 (строительство, монтаж, ремонт), регион присутствия компании, диапазон НМЦК, сроки подачи заявок. Результаты фильтруются и ранжируются по релевантности. Для каждого найденного лота Закупщик выполняет предварительную оценку (SK_TENDER_EVAL), определяя соответствие квалификационным требованиям и стратегический интерес. Лоты с низким fit_score отбрасываются на этом этапе, экономя ресурсы системы. Прошедшие фильтр лоты передаются Делопроизводителю.

Шаг 2: Регистрация документов (Делопроизводитель)

Делопроизводитель принимает пакет документов по тендеру (извещение, техзадание, проект контракта, чертежи) и выполняет полный цикл обработки: SK_DOC_REGISTER (создание записей в Document), SK_DOC_CLASSIFY (классификация по типам), SK_CHUNK_INDEX (разбиение на чанки, эмбеддинги, сохранение в pgvector). Каждый документ получает уникальный doc_id, который используется для трассировки на всех последующих этапах. Важно, что Делопроизводитель работает через ParserEngine, который применяет двухэтапный конвейер: сначала попытка извлечь текст через PyMuPDF, а при отсутствии текста (скан-копии) - Vision OCR через ПТО-агента.

Шаг 3: Анализ НМЦК (Закупщик)

После регистрации Закупщик выполняет углубленный анализ НМЦК (SK_NMCK_CHECK): сравнивает заявленную НМЦК с рыночными ценами из MaterialCatalog, оценивает обоснованность расчетов заказчика, выявляет заниженные или завышенные значения. Если НМЦК значительно ниже расчетной себестоимости (порог задается в wiki-правилах), Закупщик может рекомендовать отказ от участия на этом этапе. При положительной оценке НМЦК процесс продолжается к извлечению объемов работ.

Шаг 4: Извлечение ВОР и анализ чертежей (ПТО)

Агент ПТО получает зарегистрированные документы и извлекает ВОР (SK_VOR_EXTRACT) из спецификаций, сметных приложений и техзадания. При наличии чертежей выполняется визуальный анализ (SK_DRAWING_ANALYZE) через llm_engine.vision. Результатом является структурированный JSON с полной разбивкой объемов работ по разделам и позициям. Если ВОР неполный или противоречивый, ПТО может запросить дополнительно документы через

Hermes (эскалация). BOP является ключевым артефактом, от которого зависят все последующие расчеты, поэтому качество его извлечения критично.

Шаг 5: Поиск поставщиков и цен (Логист)

Логист получает BOP от ПТО и инициирует поиск поставщиков (SK_VENDOR_SEARCH) по каждой позиции. Поиск осуществляется в базе Vendor и MaterialCatalog, а при недостаточности внутренних данных - через веб-поиск (SK_WEB_SEARCH). Для ключевых позиций Логист запускает массовую рассылку запросов котировок (SK_RFQ_BROADCAST) через Google Workspace. Полученные коммерческие предложения парсятся (SK_KB_PARSE) и обновляют PriceList/PriceListItem в БД. Логист формирует агрегированный отчет с лучшими ценами по каждой позиции и сроками доставки.

Шаг 6: Сметный расчет (Сметчик)

Сметчик получает BOP от ПТО и ценовые данные от Логиста. Он выполняет полный цикл расчета: SK_FER_CALC (применение ФЕР/ТЕР расценок), SK_MAT_COST (калькуляция материальных затрат), SK_LABOR_COST (трудозатраты и ФОТ), SK_NMCK_ANALYZE (сравнение с НМЦК) и SK_PROFIT_MODEL (моделирование рентабельности). Результат - несколько сценариев (оптимистичный, реалистичный, пессимистичный) с расчетом маржинальности, точки безубыточности и рекомендуемой ценой подания. Если ни один сценарий не дает положительную маржу, Сметчик формирует рекомендацию об отказе.

Шаг 7: Юридическая экспертиза (Юрист)

Юрист получает проект контракта и выполняет полный анализ: SK_CONTRACT_REVIEW (Map-Reduce анализ с применением БЛС), SK_BLS_SEARCH (поиск аналогичных рисков), SK_COMPLIANCE (проверка соответствия законодательству). Выявленные ловушки классифицируются по уровню риска (Critical / High / Medium / Low) и группируются по типу: штрафные санкции, ограничения ответственности, гарантийные обязательства, сроки оплаты, условия расторжения. Для каждой ловушки формируется рекомендация по митигации. При наличии критических рисков Юрист может рекомендовать отказ от участия или подготовку протокола разногласий (SK_PROTOCOL_DRAFT).

Шаг 8: Формирование вердикта (Hermes)

Hermes агрегирует данные от всех агентов и формирует итоговый вердикт (SK_VERDICT). Вердикт включает: рекомендацию (подавать / не подавать), расчетную маржинальность, перечень выявленных рисков с уровнями, рекомендуемую цену подачи, стратегию торгов (от Закупщика), перечень позиций для протокола разногласий (от Юриста). При противоречивых данных (например, Сметчик рекомендует подавать, а Юрист выявил критические риски) Hermes инициирует эскалацию (SK_ESCALATE) к человеку-оператору. Положительный вердикт инициирует разработку стратегии торгов (Закупщик SK_BID_STRATEGY).

9.3. Матрица маршрутизации

Шаг	Агент-источник	Агент-приемник	Передаваемые данные	Условие перехода
1	Закупщик	Делопроизводитель	lot_id + файлы тендера	fit_score > порога
2	Делопроизводитель	Закупщик	doc_id + классификация	Регистрация завершена
3	Закупщик	ПТО	НМЦК + doc_id	НМЦК адекватна
4	ПТО	Логист	ВОР JSON	ВОР извлечен полностью
5	Логист	Сметчик	Цены + сроки поставок	Цены получены
6	Сметчик	Юрист	Полная смета + маржинальность	Маржа > порога
7	Юрист	Hermes	LegalFindings + протокол разногласий	Анализ завершен

Таблица 9. Матрица маршрутизации режима поиска лотов

9.4. Условия возврата (Loop-back)

Система предусматривает возможность возврата задачи предыдущему агенту при обнаружении проблем. Это реализуется через Hermes, который получает флаг ошибки от текущего агента и принимает решение о маршрутизации назад. Ключевые сценарии возврата: ПТО не может извлечь ВОР из-за нечитаемых скан-копий – возврат Делопроизводителю для повторного OCR; Логист не нашел поставщиков для критических позиций – эскалация к человеку через Hermes; Сметчик фиксирует отрицательную маржу – возврат Закупщику для проверки НМЦК или эскалация; Юрист выявляет критические риски – возможен запрос к ПТО для уточнения объемов или к Закупщику для уточнения условий. Максимальное количество loop-back итераций ограничено (по умолчанию 3), после чего инициируется эскалация к оператору.

10. Workflow: Сопровождение строительства

10.1. Общая схема процесса

Режим сопровождения строительства активируется после подписания контракта (событие contract_signed в EventManager) и охватывает весь цикл реализации проекта: от контроля объемов работ до формирования исполнительной документации и сдачи объекта. В отличие от режима поиска лотов, который является преимущественно линейным, режим сопровождения строительства имеет циклическую структуру с несколькими параллельными подпроцессами, запускаемыми по событийной модели. EventManager отслеживает состояние проекта и автоматически инициирует нужные рабочие процессы при наступлении определенных событий.

10.2. Фазы процесса

Фаза 1: Вводный контроль и планирование

После подписания контракта Hermes переключает систему в режим сопровождения строительства (SK_CONTEXT_SWITCH). Делопроизводитель регистрирует подписанный контракт, все приложения и спецификации. ПТО выполняет детальное извлечение ВОР (SK_VOR_EXTRACT) и составляет план работ. Сметчик формирует детализированную смету (SK_FER_CALC), которая становится базой для контроля затрат. Логист разрабатывает план снабжения: определяет потребности в материалах, согласовывает сроки поставок с поставщиками, формирует график обеспечения объекта. На этой фазе устанавливаются контрольные точки (milestones) и календарный план проекта.

Фаза 2: Оперативный контроль объемов работ

В ходе выполнения работ ПТО регулярно сверяет фактические объемы с плановыми ВОР (SK_VOLUME_COMPARE). Данные о выполнении поступают из актов приемки, которые Делопроизводитель регистрирует и классифицирует. При выявлении расхождений ПТО формирует отчет об отклонениях, который передается Сметчику для корректировки сметы и Hermes для принятия решений. Если расхождения превышают установленные пороги (определяются wiki-правилами), инициируется эскалация. Параллельно ПТО генерирует исполнительную документацию (SK_EXEC_DOC_GEN): акты освидетельствования скрытых работ, акты приемки, журналы работ.

Фаза 3: Финансовый контроль и оплата

Сметчик формирует акты КС-2/КС-3 (SK_ACT_COST) на основе данных о выполнении от ПТО. Делопроизводитель регистрирует и оформляет акты. Hermes отслеживает сроки оплаты: если платеж не поступил в установленный контрактом срок (отслеживается через EventManager, событие payment_deadline_expired), Юрист инициирует претензионную работу (SK_CLAIM_DRAFT). Сметчик рассчитывает неустойку и пени за просрочку платежа. Вся финансовая информация агрегируется в дашборде проекта для оперативного мониторинга.

Фаза 4: Логистическое обеспечение

Логист непрерывно отслеживает поставки (SK_DELIVERY_TRACK), сравнивает текущие цены с плановыми (SK_PRICE_COMPARE), при необходимости инициирует поиск альтернативных поставщиков. При задержках поставок формируются алерты, которые обрабатываются Hermes. Задержки критических материалов могут привести к пересмотру графика работ, что требует согласования через эскалацию. Логист также отвечает за обновление базы MaterialCatalog актуальными ценами (SK_MARKET_MONITOR от Закупщика).

Фаза 5: Претензионная работа

Претензионная работа активируется при наступлении событий: просрочка оплаты, неисполнение обязательств заказчиком, некачественные материалы от поставщика, изменение объемов работ заказчиком. Юрист готовит претензии (SK_CLAIM_DRAFT) с расчетом неустоек и ссылками на условия контракта и законодательство. Сметчик предоставляет финансовые расчеты. Делопроизводитель оформляет и рассылает документы. При необходимости Юрист обращается к БЛС для поиска прецедентов (SK_BLS_SEARCH) и обоснования позиции. Если досудебное урегулирование невозможно, система формирует пакет документов для передачи в суд.

Фаза 6: Завершение объекта

При завершении строительства и подписании КС-11 (событие ks11_signed) Делопроизводитель формирует полный архив исполнительной документации (SK_EXEC_ARCHIVE), включая опись, акты, сертификаты, журналы. Сметчик формирует итоговую отчетность. Hermes переводит проект в статус "completed" и инициирует цикл рефлексии (SK_REFLECTION_TRIGGER) для анализа опыта проекта и обновления wiki-правил. EventManager обновляет граф состояний проекта, фиксируя все события и решения для последующего анализа.

10.3. Событийная модель

Событие	Триггер	Действие	Агенты
contract_signed	Подписание контракта	Переключение в режим сопровождения	Hermes, Делопроизводитель
work_progress	Приемка выполненных работ	Сверка объемов, генерация ИД	ПТО, Сметчик
payment_received	Поступление оплаты	Обновление финансового статуса	Сметчик
payment_deadline_expired	Просрочка оплаты	Претензионная работа	Юрист, Сметчик

delivery_delay	Задержка поставки	Поиск альтернативы, алерт	Логист, Hermes
volume_deviation	Расхождение объемов ВОР/КС-2	Корректировка сметы, эскалация	ПТО, Сметчик, Hermes
ks11_signed	Подписание КС-11	Архивирование, рефлексия	Делопроизводитель, Hermes

Таблица 10. Событийная модель режима сопровождения строительства

11. Кросс-агентные взаимодействия

11.1. Обмен данными через AgentState

Все агенты обмениваются данными через единый объект AgentState, который передается между узлами LangGraph StateGraph. AgentState содержит следующие ключевые поля: messages (история сообщений с add_messages для накопления), project_id и current_lot_id (идентификация проекта и лота), task_description (описание текущей задачи), intermediate_data (словарь с результатами работы агентов – здесь ПТО кладет ВОР, Сметчик – расчеты, Логист – цены), findings (список найденных рисков и ошибок), next_step (имя следующего узла для маршрутизации Hermes), event_type (тип события для EventManager) и is_complete (флаг завершения). Такая архитектура обеспечивает полипоточный доступ к данным без жесткой связности между агентами.

11.2. RAG-сервис как общий ресурс

Все агенты используют единый RAG-сервис (rag_service) для доступа к документам. Сервис поддерживает два режима поиска: векторный (pgvector, L2-дистанция) и гибридный (векторный + контекст NetworkX графа). ПТО использует RAG для поиска аналогичных спецификаций, Юрист – для поиска прецедентов в БЛС, Сметчик – для доступа к нормативным базам, Делопроизводитель – для индексации документов. Эмбеддинги создаются единой моделью bge-m3 (1024 измерений) через llm_engine.embed, что обеспечивает совместимость векторного пространства для всех агентов.

11.3. Wiki-правила (Obsidian)

Каждый агент имеет собственный набор правил, хранящихся в Obsidian Wiki: Hermes_Core, PTO_Rules, Smeta_Rules, Jurist_Rules, Procurement_Rules, Logistics_Rules, Archive_Rules. Правила загружаются через wiki_loader в начале работы каждого узла и определяют логику принятия решений, пороговые значения и форматы выходных данных.

Цикл рефлексии (reflection_node) анализирует аудит-логи и автоматически обновляет wiki-правила, добавляя оптимизации на основе накопленного опыта. Это реализует механизм самообучения системы: с каждым обработанным лотом или проектом точность агентов растет.

12. Техническая архитектура

12.1. LLMEngine и профили

Единый LLMEngine обеспечивает прозрачное переключение между бэкендами: Ollama (dev_linux профиль для разработки на RTX 5060) и MLX (mac_studio профиль для продакшена на Mac Studio M4 Max 128GB). Все агенты вызывают llm_engine.chat() или llm_engine.safe_chat() с указанием имени агента, а LLMEngine автоматически определяет нужную модель и бэкенд через settings.get_model_config(). Safe_chat обеспечивает fallback при недоступности LLM - критически важно для dev-среды. Vision-вызовы (llm_engine.vision) маршрутизируются в отдельную модель: minicpm-v (Ollama) или gemma-4-31b (MLX). Эмбеддинги всегда используют Ollama (bge-m3), поскольку MLX не обеспечивает эффективную генерацию эмбеддингов.

12.2. База данных

PostgreSQL с расширением pgvector хранит все структурированные данные системы. Ключевые таблицы: projects (проекты), documents (документы с метаданными), document_chunks (чанки с эмбеддингами, 1024 dim), audit_logs (логи действий агентов для рефлексии), legal_traps (БЛС с эмбеддингами), vendors (поставщики), materials_catalog (номенклатура с эмбеддингами и trgm-индексом), price_lists и price_list_items (прайс-листы). NetworkX граф хранится в файловой системе (data/graphs/) и дублирует связи между документами для гибридного RAG-поиска.

12.3. MCP-инструменты

Система определяет 24 MCP-инструмента, из которых 20 в настоящий момент являются заглушками (stubs). Полностью реализованы: asd_web_search (веб-поиск через SerpAPI), asd_tender_search (поиск тендеров), asd_send_rfq (рассылка КП через Google), asd_parse_price_list (парсинг КП). Требуют реализации: asd_parse_pdf (Vision Cascade), asd_vision_analyze (прямой vision-вызов), asd_compare_volumes (сверка ВОР/КС-2), asd_generate_exec_doc (генерация ИД), asd_draft_protocol (протокол разногласий), asd_draft_claim (претензия), asd_fill_template (заполнение шаблонов) и др. Приоритет реализации определяется требованиями рабочих процессов, описанных в данном

концептуальном документе.

13. Дорожная карта разработки

На основе утвержденных концептов навыков агентов и рабочих процессов предлагается следующая последовательность разработки, учитывающая зависимости между компонентами и приоритеты бизнес-логики:

Пакет	Содержание	Агенты	Приоритет
P2	Перепись Юриста: Map-Reduce, БЛС интеграция, протоколы разногласий	Юрист	Критический
P3	Cleanup: удаление дубликатов, унификация, тесты	Все	Высокий
P4	ПТО Vision: SK_VOR_EXTRACT, SK_DRAWING_ANALYZE, ParserEngine	ПТО	Высокий
P5	Логист: SK_VENDOR_SEARCH, SK_PRICE_COMPARE, SK_RFQ_BROADCAST	Логист	Высокий
P6	Сметчик: SK_FER_CALC, SK_NMCK_ANALYZE, SK_PROFIT_MODEL	Сметчик	Средний
P7	Закупщик: SK_TENDER_SEARCH, SK_BID_STRATEGY	Закупщик	Средний
P8	Hermes LLM-роутинг: замена routing_map на SK_ROUTING	Hermes	Средний
P9	Workflow поиска лотов: интеграция всех агентов в единый пайплайн	Все	Высокий
P10	Workflow сопровождения: EventManager, претензии, ИД	Все	Средний

Таблица 11. Дорожная карта разработки